

ORDENEX

El depósito con dirección provisional

Plan de diseño y construcción

Cada persona deposita en una dirección propia. El dinero se junta solo en una sola billetera de Ordenex.

Qué es este documento

La decisión ya está tomada y este papel no la vuelve a abrir. Es el plan de construirla, en sus dos mitades: **el diseño** — lo que la persona ve, con las palabras que va a leer, pantalla por pantalla — y **el funcionamiento** — el vigía, el barrido, el gas y qué pasa cuando algo falla.

Buena parte ya está construida. La página 14 dice exactamente qué existe y qué falta, comprobado contra el repositorio y no de memoria.

Costos de red y precio del oro medidos contra Ethereum, Polygon y BNB Smart Chain el 3 de septiembre de 2026.
Estado del código comprobado el 4.

1 · Lo que se construye, en una página

Cada persona recibe **su propia dirección** para depositar. La cadena registra quién mandó qué sin que nadie tenga que pegar un comprobante, y unos minutos después un proceso mueve ese dinero a **una sola billetera**, que es donde vive la liquidez de Ordenex y donde se mira el saldo.

Las dos cosas que esto resuelve a la vez

- **La persona no pega nada.** Manda a su dirección y ya. El paso de copiar un identificador de transacción y pegarlo en una casilla es donde se pierde la gente, y desaparece entero.
- **La casa mira un solo saldo.** Pasados unos minutos todo está junto. El panel enseña un número, no una lista de direcciones.

Y la cosa que hay que entender bien

La dirección provisional es **un buzón, no una caja fuerte**. El dinero está ahí los minutos que tarda el barrido. Lo que en cualquier momento está repartido es lo que entró en los últimos minutos; el resto está junto. «Una dirección por persona» no significa mil bóvedas que cuidar, igual que un banco no guarda la plata en una caja distinta por cada número de cuenta.

Y ninguna llave que guardar

Hoy Ordenex crea una billetera al azar por persona y guarda **su llave privada cifrada** en la base de datos. Funciona, pero son mil secretos. Con derivación determinista la dirección de la persona se **calcula** a partir de una sola semilla más su número, y en la base **no queda ninguna llave**: queda un número. Es la página 4, y es el cambio más importante de todo el plan.

2 · Las paradas del dinero

Tres paradas en la entrada, y en ninguna de ellas el dinero es de Orden Global.

Parada	Dónde	Cuánto tiempo	De quién es
1 · Fuera	El exchange o la billetera de la persona.	Lo que ella quiera	De la persona
2 · Provisional	Su dirección de depósito, en Polygon, BSC o Ethereum.	Minutos	De Ordenex , desde que llega
3 · Única	La billetera de Ordenex. La misma dirección en las tres redes.	Hasta que se use	De Ordenex

Las billeteras de la casa

Cuatro llaves, y conviene que sean cuatro de verdad. Juntarlas ahorra un trámite hoy y multiplica el daño el día que una se pierda.

Llave	Qué firma	Qué pasa si se pierde
Semilla de depósitos	El barrido de las direcciones provisionales.	Se pierde lo que esté sin barrer en ese momento — minutos de depósitos.
Billetera única	Los retiros. Guarda la liquidez en USDT.	Se pierde el fondo. Es la que va con más cuidado, y la que puede ir a firma de dos personas.
Billetera de gas	Fondea cada dirección para poder barrerla.	Casi nada: lleva monedas sueltas y se repone.
Billetera ORIGEN	Entrega el ORIGEN comprado, en la cadena 5550.	Se para la entrega hasta reponerla. No se pierde el USDT.

La que aguanta el ataque es la semilla, no la billetera única

La billetera única puede vivir con firma de dos personas y estar casi siempre quieta. La semilla, en cambio, tiene que firmar sola cada pocos minutos, así que no puede pedir firma humana. Por eso el diseño la deja **valiendo poco**: si el barrido va rápido, lo que esa llave protege en cualquier instante son los depósitos de los últimos minutos, no el fondo.

3 · Cómo nace la dirección provisional

Hoy Ordenex hace esto en `controllers/portafolioController.js`: la primera vez que alguien abre su portafolio, crea una billetera al azar con `Wallet.createRandom()`, cifra la llave privada con `ORDENEX_ADM` y la guarda en el campo `llaveDepositoCifrada`. Se hace perezoso, y eso ya está bien pensado: no se generan quince mil llaves que nadie pidió.

El problema no es cuándo se crean, sino que se **guarden**.

HOY · una llave por persona en la base

USUARIO 347

`direccionDeposito: 0x8f2a...`

`llaveDepositoCifrada: «U2FsdGVk...»`

Mil usuarios son mil llaves cifradas guardadas. Un volcado de la base es un volcado de mil buzones — cifrados, pero ahí.

PROPUESTO · un número por persona

USUARIO 347

`direccionDeposito: 0x8f2a...`

`indiceDeposito: 347`

La llave no se guarda: se calcula cuando hace falta firmar, a partir de la semilla y del 347. En la base no hay ninguna.

Qué se gana, exactamente

- **Un solo secreto en vez de miles.** Se protege una semilla, no una base entera.
- **La base deja de ser un objetivo.** Quien se lleve un volcado de Mongo se lleva números que no abren nada.
- **Las direcciones se pueden regenerar.** Si mañana hay que reconstruir el servicio desde cero, con la semilla vuelven todas, en orden y sin haber guardado ninguna.
- **La misma dirección sirve en las tres redes.** Polygon, BSC y Ethereum comparten el formato: una derivación, tres redes, y a la persona se le enseña una sola dirección.

Lo que hay que respetar al cambiarlo

Los usuarios que ya tengan dirección creada **se quedan con la suya**. No se les cambia: alguien pudo haberla guardado en su exchange como destino frecuente, y una dirección que cambia sin avisar es dinero que llega a un buzón que ya nadie mira. El campo viejo sigue funcionando para ellos; el nuevo aplica de ahí en adelante. Las dos formas conviven, y el barrido sabe cuál usar para cada uno.

4 · Diseño · La pantalla de depósito

Dos momentos, y el segundo no aparece hasta que el primero está resuelto. Enseñar la dirección antes de que la persona haya dicho cuánto quiere meter es invitarla a mandar sin orden — y un depósito sin orden no tiene precio congelado.

PRIMERO · la calculadora

QUIERO DEPOSITAR

100 USDT

POR LA RED

Polygon · BNB Chain · Ethereum

VAS A RECIBIR

38.07 ORIGEN

A \$2.6264 por ORIGEN, comisión ya descontada.

Congelar este precio

El precio te queda fijo 30 minutos.

DESPUÉS · la dirección

MANDÁ EXACTAMENTE

100 USDT

POR POLYGON · Y SOLO POR POLYGON

0x8f2a4c...9d1e

[código QR] [Copiar]

TE QUEDAN

29:14

Recibís 38.07 ORIGEN. Si el tiempo se acaba antes de que llegue, se recalcula al precio de ese momento y te avisamos antes.

Las decisiones de diseño que hay detrás

- **El número grande es el que le importa.** Lo que va a recibir, no lo que va a mandar. La comisión ya está descontada ahí: no hay una letra chica que reste después.
- **La red se elige antes de ver la dirección,** y la dirección se enseña con el nombre de la red encima. Es la misma en las tres, pero enseñarla sin decir cuál invita al error que más caro sale.
- **El reloj es un dato, no un adorno.** Y lo que pasa cuando llega a cero está escrito ahí mismo, en la pantalla, antes de que pase — no en unos términos que nadie abre.
- **Un botón por pantalla.** Congelar, después copiar. La persona nunca tiene dos acciones compitiendo.

5 · Diseño · Los cuatro estados, y cómo se ven

Entre que la persona manda el dinero y ve su ORIGEN pasan unos minutos. Esos minutos son donde se pierde la confianza, así que cada uno tiene una pantalla que dice algo distinto y verdadero. **Nunca una barra girando sin texto.**

Estado	Qué pasó de verdad	Qué dice la pantalla	Cuánto dura
Esperando	La orden existe, no ha llegado nada.	«Esperando tu depósito» y el reloj del precio.	Lo que tarde
Visto	El vigía vio el dinero en la dirección.	«Recibimos tus 100 USDT. Confirmando en la red.»	Segundos
Confirmado	Hay confirmaciones de sobra: no se deshace.	«Confirmado. Entregando tu ORIGEN.»	1–2 minutos
Acreditado	El ORIGEN salió a su Veta Wallet.	«Listo. 38.07 ORIGEN en tu billetera» + el enlace a OrdenScan.	Final

El momento «visto» es el que hay que cuidar

Es el primero en que la casa puede decirle algo que ella no sabía. Ahí es donde el depósito deja de ser un acto de fe.

AVISO · en cuanto el vigía ve el dinero

RECIBIDO

100 USDT

Lo vimos llegar a tu dirección en Polygon.

Estamos esperando las confirmaciones de la red. Un par de minutos.

Vas a recibir **38.07 ORIGEN** al precio que congelaste. Te avisamos cuando esté en tu Veta Wallet.

Ese aviso sale por donde la persona esté: la pantalla si la tiene abierta, y la notificación del teléfono si la cerró. El aviso de «acreditado» siempre sale, aunque no haya nadie mirando.

6 · Diseño · A qué dirección se entrega, y cuándo se decide

La pregunta se ve chica y no lo es: al final del circuito hay que mandarle el ORIGEN a una dirección concreta, y equivocarse ahí es mandarle el dinero de alguien a otro lado. La buena noticia es que **la persona nunca la escribe**, y eso ya está construido.

De dónde sale

Del SSO de Genesis, en el momento de entrar. Ordenex verifica el token contra `/api/v1/sso/verificar` con su propia clave, y Genesis le devuelve el perfil de esa persona; dentro viene `perfil.apps[]`, que son sus vínculos con cada app del ecosistema. Ordenex busca el de `veta-wallet` y se queda con su dirección (`authController.js:95`). Se guarda en `direccionWallet` y se refresca en cada login.

O sea que la dirección de destino **la afirma Genesis**, no el usuario. No se teclea, no se pega, y nadie puede poner la de otro. Y ya tiene un cuidado bien puesto: si un login trae el perfil sin dirección, **no borra la que ya se sabía** — un vínculo a medias no deja a nadie sin su destino.

Las tres reglas que hay que agregar

1

Se comprueba antes de congelar el precio, no después de cobrar

La dirección puede faltar — un vínculo viejo que no la trae. Hoy eso no cierra la puerta al login, y está bien, pero para entregar sí hace falta. Si no hay dirección, **la orden no nace** y se le dice que abra su Veta Wallet primero. Cobrarle a alguien por una entrega que no se le puede hacer es el peor orden posible.

2

Se congela con la orden, igual que el precio

Se entrega a la dirección que quedó anotada **cuando nació la orden**, no a la que diga el perfil diez minutos después. Si al momento de entregar las dos no coinciden, la orden se retiene y la mira una persona. Sin esta regla, quien lograra cambiar el vínculo en Genesis entre el depósito y la entrega redirigiría el ORIGEN de otro.

3

Tres comprobaciones baratas antes de firmar

Que sea una dirección válida, que no sea la dirección cero, y que **no sea una billetera de la propia Ordenex**. Mandarse ORIGEN a sí misma y anotarlo como entregado es un descuadre que después no encuentra nadie.

CUANDO NO HAY DIRECCIÓN · antes de dejar congelar

FALTA UN PASO

Para recibir tu ORIGEN necesitamos tu billetera de Veta Wallet.

Abrila una vez y volvé — se vincula sola, no hay nada que copiar.

Abrir Veta Wallet

7 · Diseño · Los tres errores caros, y cómo se evitan

No son fallos del sistema: son cosas que la persona puede hacer y que cuestan dinero. El diseño existe sobre todo para estos tres.

Uno · Mandar por la red equivocada

El más caro de todos. TRON es la red donde más USDT se mueve y la más barata, y **no es de esta familia**: la dirección de la persona no existe ahí. Lo que se mande por TRC20 no llega a ningún sitio recuperable.

Por eso no va como advertencia legal al pie, que nadie lee, sino **en rojo, arriba de la dirección, con el nombre de la red repetido**. Y si la persona eligió Polygon, la pantalla dice Polygon tres veces: en el rótulo, junto a la dirección y debajo del código QR.

Dos · Mandar un monto distinto al de la orden

Pasa siempre, y no siempre es error: el exchange cobra su comisión de retiro y llegan 99.2 en vez de 100. **Se acredita lo que llegó**, al precio congelado, y se dice con todas las letras. Rechazar un depósito por 80 centavos es la clase de rigor que no protege a nadie y hace perder un cliente.

Si llega **de más**, se acredita de más, al mismo precio, mientras quepa en el límite de la orden. Si llega mucho de más, se acredita hasta el límite y el resto queda como saldo a favor con aviso — nunca se retiene en silencio.

Tres · Que se venza el precio congelado

Treinta minutos y el dinero no llegó. No se puede sostener un precio para siempre —de eso se trata congelarlo— pero tampoco se le puede cambiar el precio a alguien sin avisarle.

Cuándo llega	Qué precio se le da	Qué se le dice
Dentro del plazo	El congelado. Sin excepción.	Nada: es lo prometido.
Vencido, pero el precio le favorece o da igual	El congelado, igual.	«Llegó tarde y te lo respetamos.»
Vencido y el precio se movió en contra	El del momento en que llegó.	Se le dice antes de entregar, con los dos números a la vista.

La regla que resume las tres

La casa nunca gana por el descuido de la persona. Cuando el error le sale a favor a Ordenex, se corrige a favor de ella; cuando le sale en contra a Ordenex y es chico, lo absorbe la casa. Eso cuesta algo y compra lo único que un servicio de dinero no puede comprar de otra manera.

8 · Funcionamiento · El vigía multcadena

Ordenex ya tiene un vigía de depósitos: `lib/vigia.js`, que cada 30 segundos compara el saldo real de cada dirección con la última marca que vio, y acredita la diferencia. Está bien hecho y sus dos promesas son las correctas: **nunca acredita si la lectura falló** —una lectura a medias no se convierte en un saldo a medias— y **nunca acredita dos veces**.

Solo tiene un límite: **mira únicamente la cadena 5550**. Lo que falta no es un vigía nuevo, es enseñarle a mirar tres cadenas más.

Red	Confirmaciones	Es decir	Por qué esa cifra
Polygon	60 bloques	~2 minutos	Reorganiza poco, pero lo hace. Ya es el número que usa el vigía de compras.
BNB Smart Chain	30 bloques	~1.5 minutos	Bloques de 3 segundos y reorganizaciones cortas.
Ethereum	2 épocas	~13 minutos	Hasta que el bloque es final de verdad. Es lenta, y hay que decirlo en la pantalla.

Lo que hay que copiar del vigía de compras

`lib/vigiaCompras.js` ya resuelve para Polygon y BSC los problemas exactos que este vigía va a tener, y la solución no hay que inventarla:

- **Contra acreditar dos veces:** la identidad de un depósito es (cadena, hash, índice del log) con un **índice único en Mongo**, y la fila se crea antes de acreditar. La guarda es de la base, no un `if` en memoria —un `if` no sobrevive a dos procesos corriendo a la vez.
- **Contra acreditar algo que se deshizo:** no se mira la punta de la cadena sino lo que ya tiene confirmaciones, y antes de acreditar se vuelve a pedir el recibo para comprobar que sigue ahí.
- **Contra las caídas de un proveedor:** varias direcciones de RPC por red, en orden, con la de pago primero.

Una diferencia que sí importa

El vigía de la 5550 funciona por **marca de agua** —compara saldos— y eso sirve cuando la dirección solo recibe. En las cadenas de fuera hay que ir por **eventos Transfer**, no por saldo: el barrido baja el saldo constantemente, y un depósito que llegue justo entre el barrido y el siguiente sondeo se perdería. Con eventos, cada llegada tiene su propia identidad y ninguna depende de cuándo se miró.

9 · Funcionamiento · El barrido automático

Ordenex ya tiene `POST /admin/barrer`, y el comentario del código dice que es manual y de admin **a propósito** en la primera versión. Fue la decisión correcta para empezar. Automatizarlo es lo que este plan agrega, y conviene hacerlo sabiendo qué se está aceptando a cambio.

1

Elegir a quién barrer

No se recorren todas las direcciones: solo las que el vigía marcó con saldo. Con quince mil usuarios, recorrerlas todas cada vuelta son quince mil consultas para encontrar tres depósitos.

2

Comprobar que hay gas, y mandarlo si no

Una dirección con USDT y sin moneda nativa no puede mover nada. La billetera de gas le manda lo justo para una transferencia, calculado al precio del momento y con margen. Este paso es el que más falla y el que más silenciosamente para todo.

3

Mover el USDT entero

Todo el saldo, de una vez, a la billetera única. Nunca «lo que se pueda»: un barrido a medias deja polvo en mil direcciones que después cuesta más recoger que lo que vale.

4

Anotar, y volver a mirar

La transferencia se anota con su hash. Si el proceso se muere entre firmar y anotar, la vuelta siguiente ve una dirección con saldo cero y una anotación pendiente, y cierra el círculo mirando la cadena — no adivinando.

Cada cuánto, y cuánto cuesta

Red	Costo de un barrido	Con la red congestionada	Cada cuánto conviene
Polygon	\$0.006	\$0.179 (30×)	Cada 2 minutos
BNB Smart Chain	\$0.003	Poco variable	Cada 2 minutos
Ethereum	\$0.08	Mucho más en horas malas	Por umbral: solo si pasa de cierto monto, o una vez al día

La regla del umbral, y por qué Ethereum va aparte

Barrer \$4 en Ethereum cuesta \$0.08 — un 2% del depósito, más que la comisión entera. Por eso el barrido no corre por reloj sino **por umbral**: se barre cuando el saldo justifica el gas. En Polygon y BSC el umbral es tan bajo que en la práctica se barre siempre; en Ethereum hay que ponerlo de verdad y aceptar que el dinero pequeño espera a juntarse. Es una cifra que se decide con números, no una opinión: el barrido no debería costar más del 1% de lo que mueve.

10 · La trampa de los decimales

Esta es la clase de cosa que no se ve en una prueba y aparece en producción con el dinero de alguien. USDT **no usa los mismos decimales en todas las cadenas**, y yo lo comprobé leyendo cada contrato, no de memoria:

Red	Contrato de USDT	Decimales	100 USDT se escriben
Polygon	0xc2132D05...04B58e8F	6	100000000
BNB Smart Chain	0x55d39832...B3197955	18	1000000000000000000000
Ethereum	0xdAC17F95...13D831ec7	6	100000000

Qué pasa exactamente si se ignora

El libro de Ordenex asume 18 decimales para todo. Un depósito de **100 USDT en Polygon** leído como si fueran 18 decimales se acredita como **0.0000000001 USDT**. La persona depositó cien dólares y ve una millonésima. En el otro sentido —si alguna cuenta se hace al revés— se acreditarían cien billones, y ese error no se recupera. No es un detalle de precisión: es la diferencia entre que el sistema funcione y que no.

Cómo se evita, y de una forma que no se pueda olvidar

Los decimales **no se escriben a mano en ningún sitio**. Se leen del contrato al arrancar, con `decimals()`, se guardan en memoria y se comprueban contra lo que se esperaba. Si un contrato dice algo distinto de lo que la tabla espera, el servicio **no arranca** y lo canta en el log.

Puede sonar duro que no arranque. Es lo correcto: un servicio de dinero que arranca con una duda sobre las unidades es peor que uno que no arranca, porque el que no arranca se ve enseguida y el otro se ve tres días después, en los libros.

11 · Lo que puede salir mal, y qué pasa entonces

Un plan que solo describe el camino bueno no es un plan. Estos son los fallos que este diseño puede tener, con lo que hace el sistema en cada uno.

Qué falla	Qué se ve desde fuera	Qué hace el sistema
La billetera de gas se queda seca	Los depósitos se acreditan, pero no se juntan. El saldo único deja de subir.	Alarma antes de quedarse seca, por saldo mínimo. Los depósitos siguen acreditándose: el vigía no depende del barrido.
Un RPC se cae o miente	Nada. Y eso es lo correcto.	La lectura falla entera, no a medias, y esa dirección se salta hasta la vuelta siguiente. Varias direcciones de RPC por red.
El barrido falla a mitad	Nada.	El dinero se queda en la provisional, que sigue siendo de Ordenex. Se reintenta. No se pierde: se retrasa.
Dos procesos barren a la vez	Nada.	La segunda transacción falla sola —el saldo ya no está— y el índice único impide la doble anotación.
Llega un token que no es USDT	Nada, para esa persona.	No se acredita nunca . Queda quieto y se avisa. Acreditar un token desconocido por su nombre es como se roba a un exchange.
Alguien manda por TRON	Su dinero no llega.	No hay nada que hacer, y por eso el aviso va en rojo y arriba. Es el único fallo de esta lista que el sistema no puede reparar.
Se filtra la semilla	Se vacían las direcciones provisionales.	Se pierde lo que estuviera sin barrer: minutos de depósitos, no el fondo. Es la razón de que el barrido sea rápido.

12 · Cómo nos robaron, y por qué no fue una llave filtrada

Esto pasó mientras se construía lo de este documento, con dinero de prueba, y por eso está acá: es la explicación de una guarda que el código lleva ahora y que no estaba en el plan original.

Se mandaron 15 USDT a la billetera de gas y desaparecieron **un bloque después de llegar** — medio segundo. Se buscó durante horas la llave filtrada: se derivaron las 1.343 cadenas de 64 caracteres hexadecimales de todo el historial del repositorio y ninguna daba esa dirección. **No había ninguna filtración.**

Lo que había: una delegación EIP-7702

Desde el fork de Praga, una cuenta normal puede firmar una autorización —**una firma, sin transacción, sin gas**— que le pone encima el código de un contrato. La cuenta sigue siendo suya y su llave sigue funcionando, pero además ejecuta código ajeno. Esa firma es la que piden las páginas de «reclamá tu airdrop» y los falsos permisos de billetera. **No parece una transferencia** — por eso se firma.

Lo que se leyó de la cadena, en esa dirección:

Red	Código puesto encima	A dónde manda el dinero
Polygon	Un contrato «Forwarder» de 550 caracteres. Su <code>receive()</code> reenvía todo lo que entre.	0xEc0Bcf45...74Dc9 — un cobrador con más de 208.000 transacciones.
BNB Chain	Otro drenador, de 1.524 bytes.	0x40211616...9E2C — exactamente la dirección que se llevó los 15 USDT.

Por eso el barrido fue instantáneo: **no hubo un bot compitiendo por llegar primero**. El desvío ocurre dentro de la misma transacción del depósito. No hay ventana para reaccionar, no hay reintento y no hay forma de ganarle. Y no fue algo dirigido a esta casa: el cobrador de Polygon lleva doscientas mil operaciones.

Las tres cosas que cambiaron por esto

1. Las direcciones de la casa viven en un solo archivo, con las retiradas al lado y con nombre. Ninguna puede ser destino de un retiro, y a la comprometida no se le manda nada nunca.
2. Antes de mandarle gas a una dirección provisional se comprueba que siga siendo una cuenta normal. Si tiene código encima, el gas se iría por el mismo agujero. Y si el nodo no contesta, tampoco se manda: una lectura que falla no es un permiso.
3. El panel dice, por red, si la billetera de gas tiene una delegación y hacia dónde. Ahí no se bloquea —una delegación puesta a propósito no impide firmar— pero tiene que **verse**: desde fuera una cuenta delegada y una normal son idénticas.

Para vos y para cualquiera del ecosistema, la lección práctica es una sola: **una firma que no es una transferencia igual puede vaciarte la billetera**. Si una página pide firmar algo para «activar», «reclamar» o «verificar», y no es tu billetera pidiéndotelo, no se firma.

13 · Qué está construido y qué falta

Comprobado contra el repositorio, archivo por archivo, con las veintidós baterías de pruebas en verde. Todo lo que este documento describía está construido; lo que queda no es código.

Pieza	Estado	Dónde vive / qué falta
Decimales por red	Hecho	lib/decimales.js — se leen del contrato al arrancar; si no cuadran, el servicio no arranca. Nunca supone 18.
Derivación por índice	Hecho	lib/derivacion.js — m/44'/60'/0'/0, índice desde 1, y ninguna llave nueva en la base. Conviven con las guardadas de antes.
Billetera de gas	Hecho	lib/gas.js — con tope por envío, alarma de saldo y la llave comprobada contra su dirección. Fondeada en Polygon y BSC.
Vigía multcadena	Hecho	lib/vigiaDepositosExternos.js — por eventos, con la marca de agua de auditoría y los tiempos de bloque medidos, no supuestos.
Barrido automático	Hecho	lib/barridoExterno.js — candado en base de datos, enfriamiento de las dudas, y todo a la caja única.
Precio congelado y entrega	Hecho	lib/compra.js — la cantidad sale de la cadena, el precio de la orden, y la entrega se hace una sola vez.
Tamiz de sanciones en el depósito	Hecho	Sobre quien mandó, antes de decidir nada, y fail-closed: si Genesis no contesta, no se atiende.
Guarda de delegaciones	Hecho	lib/delegacion.js — la de la página anterior.
Pantalla de comprar	Hecho	Calculadora, dirección con QR, contador, los cuatro estados y el panel del recálculo. Conectada al servidor.
Avisos al teléfono	Falta	La tubería ya existe en la app. Es lo único de esta lista que es código.
De dónde sale el ORIGEN	Decidido	Ordenex se lo compra a Orden Global: cada entrega deja una cuenta por pagar entre las dos empresas. Anotada en el momento, con su hash.
La comisión	Decidido	1 % y solo al salir. Entrar no cobra; el libro de órdenes tampoco.
Las otras respuestas de la Junta	Falta	De quién es la comisión y en qué está el tesoro — página 8 del documento anterior.
El permiso para prestar el servicio	Falta	Ver la advertencia del final. No la contesta un documento técnico.

14 · Cómo se enciende

Los cinco pasos de construcción están hechos. Lo que queda es el encendido, y va en este orden por el mismo motivo por el que iba el otro: cada escalón se puede mirar antes de que el siguiente dependa de él.

Nada de esto arranca solo, y es a propósito

El vigía se enciende con VIGIA_EXTERNO, el barrido con BARRIDO=1 y la entrega con COMPRAS=1. El vigía solo mira; los otros dos **firman con llaves y gastan gas**. Un arranque accidental de un entorno de pruebas apuntando a la base de producción barrería de verdad y entregaría de verdad.

1

El vigía, una semana mirando y sin acreditar

Ya está encendido y ya midió los tiempos de bloque de las tres redes. Se le deja ver depósitos de verdad y anotarlos, **sin tocar el libro**. Es lo que enseña qué RPC falla de verdad y qué hace la gente, que ninguna prueba puede enseñar.

2

El barrido, con poco dinero

Encender BARRIDO=1 con la billetera de gas fondeada y depositar vos mismo cantidades chicas en las tres redes. Si algo está mal, está mal por poco dinero y se ve en el panel.

3

La entrega, con vos de conejillo

Encender COMPRAS=1 y hacer la compra entera desde la pantalla: congelar, depositar, ver el riel moverse y recibir el ORIGEN en tu Veta Wallet. Y una a propósito con el plazo vencido, para ver el panel del recálculo.

4

Un puñado de personas conocidas

Cinco o seis que puedan escribir por WhatsApp si algo se ve raro. Antes de los 407, y no después: el primer error de esta clase de servicio se cuenta, y se cuenta rápido.

5

Recién ahí, abrir

Con la comisión decidida, con las respuestas de la Junta en la mano, y con la pregunta del permiso contestada. Las tres van antes.

Lo que sigue haciendo falta de vos

La billetera única, el gas, las frases y las dos decisiones grandes ya están. Queda poco, y nada de eso lo puede decidir el código.

Lo que ya se decidió, y cómo quedó escrito

De dónde sale el ORIGEN. Ordenex no vende de un inventario comprado de antemano: se lo compra a Orden Global, y cada entrega deja una CUENTA POR PAGAR entre las dos empresas. Se anota en el momento de entregar, con el ORIGEN, el precio al que se valoró y el hash — una fila por entrega, nunca un total que se va sumando. Un saldo acumulado que un día no cuadra no se puede auditar; una suma de filas con hash, sí.

La comisión. 1 %, y solo al salir. Entrar no cobra nada y el libro de órdenes tampoco. Se debita lo que la persona escribe y sale eso menos el 1 % —pide 100, recibe 99— y la pantalla lo enseña ANTES de firmar, con la misma cuenta que hace el servidor. Una comisión que se descubre después es una comisión cobrada a escondidas, aunque esté en los términos.

Qué falta	Para qué	Cuándo
De quién es la comisión	El 1 % ya se cobra y se abona a una cuenta interna de la casa. A qué empresa le toca ese ingreso es una decisión contable que no cambia el código, pero que hay que tomar antes de que se acumule.	Antes de abrir
En qué está el tesoro	La otra pregunta de la página 8 que sigue en pie.	Antes de abrir
El plazo del precio congelado	Hoy son quince minutos, y es lo que la pantalla dice y lo que el servidor hace. Cambiarlo es una variable, pero es tu número, no mío.	Cuando quieras
El umbral de Ethereum	Hoy el mínimo son 25 dólares, puesto para que barrer no cueste más que lo barrido. Si querés otro, se cambia en un sitio y la pantalla lo sigue.	Antes de encender Ethereum

Y una advertencia que prefiero dar ahora

Este plan describe un servicio que recibe dinero de terceros y lo cambia por otra cosa. Lo que hay acá es la parte técnica y de diseño — que esté bien construido y que se entienda. **No cubre si Ordenex puede prestar este servicio, ni dónde, ni con qué requisitos**, y esa pregunta no la contesta un documento técnico ni yo. Va antes de abrir a los 407, no después.